中南大学《无机化学》2011-2012 学年第一学期期末考试

一、 选择题（共 30 分，每小题 2 分）

1．在HAc-NaAc组成的缓冲溶液中，若c[HAc]>c[Ac^-]，则 （ ）

A 抗酸能力 > 抗碱能力　　B 抗酸能力 < 抗碱能力

C 抗酸碱能力相同　　D 无法判断

2．按照酸碱质子理论，下列物种中没有共轭碱的是 （ ）

A SO_4^{2-}　　B HSO_4^-　　C H_2SO_4　　D $H_3SO_4^+$

3．已知下列反应的平衡常数：$H_2(g) + S(s) \rightleftharpoons H_2S(g)$　K_1；$S(s) + O_2(g) \rightleftharpoons SO_2(g)$　K_2。则反应 $H_2(g) + SO_2(g) \rightleftharpoons O_2(g) + H_2S(g)$ 的平衡常数为 （ ）

A K_1+K_2　　B K_1-K_2　　C K_1K_2　　D K_1/K_2

4．表示 CO_2 生成热的反应是 （ ）

A $CO(g) + 1/2O_2(g) = CO_2(g)$　$\Delta_rH_m^\theta = -238.0kJ.mol^{-1}$

B $C(金刚石) + O_2(g) = CO_2(g)$　$\Delta_rH_m^\theta = -395.4kJ.mol^{-1}$

C $2C(金刚石) + 2O_2(g) = 2CO_2(g)$　$\Delta_rH_m^\theta = -787.0kJ.mol^{-1}$

D $C(石墨) + O_2(g) = CO_2(g)$　$\Delta_rH_m^\theta = -393.5kJ.mol^{-1}$

5．甲醇（CH_3OH）的共轭酸是 （ ）

A H_3O^+　　B CH_3O^-　　C OH^-　　D $CH_3OH_2^+$

6．对于平衡体系 A(aq) ⇌ B(aq) + C(aq)，其标准平衡常数为 1.0，若 A 的起始浓度是 1.0mol·L^{-1}，则平衡时 B 的浓度为 （ ）

A 0.38 mol·L^{-1}　　B 0.50 mol·L^{-1}　　C 0.62 mol·L^{-1}　　D 1.00 mol·L^{-1}

7．在浓度都为 0.1mol·L^{-1} 的下列溶液中，AgCl 的溶解度最大的是 （ ）

A NaCl　　B $AgNO_3$　　C 纯水　　D $NaNO_3$

8．往 HAc 溶液中加入等体积等浓度的 NaAc 溶液，则有 （ ）

A HAc 的 α 增大　　B HAc 的 α 减少

C HAc 的 α 不变　　D 溶液的 pH 值不变

9．用酸碱质子理论分析反应：$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$　最确切的说法是 （ ）

A 酸的电离式　　B 碱的电离式

C 生成酸碱配合物的反应　　D 两对共轭酸碱对之间的质子传递反应

10．一系统由 A 态到 B 态，沿途径 I 放热 100J，环境对系统做功 50J。若系统由 A 态沿途径 II 到 B 态，吸热 40J，其功的数值为 （ ）

A 10J　　B −10J　　C 90J　　D −90J

11．下列物理量中，属于状态函数的是 （ ）

A H　　B Q　　C ΔH　　D ΔU

12.下列反应中$\triangle_rS_m$值最大的是 （ ）

A $PCl_5(g) \rightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)$　　B $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$

C $3H_2(g) + N_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$　　D $C_2H_6(g) + 3.5O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(l)$

13．$Ca_3(PO_4)_2$ 的饱和溶液中，$c(Ca^{2+})=2.0\times10^{-6}$mol·$L^{-1}$，$c(PO_4^{3-})=1.58\times10^{-6}$mol·$L^{-1}$，则 $Ca_3(PO_4)_2$ 的 K_{sp}^Θ 为 （ ）

A 2.0×10^{-29}　　B 3.2×10^{-12}　　C 6.3×10^{-18}　　D 5.1×10^{-27}

14．在 21.8℃，反应 $NH_4HS(s) \rightleftharpoons NH_3(g) + H_2S(g)$ 的标准平衡常数 $K^{\Theta}=0.07$，平衡混合气体的总压是（　　）

A　7.0kPa　　B　26kPa　　C　53kPa　　D　0.26kPa

15．在某容器中，反应 $Sn(s) + 2Cl_2(g) \rightleftharpoons SnCl_4(g)$ 的 $\triangle_rH^{\Theta}_m<0$，反应达到平衡后，为提高 $SnCl_4(g)$的生成量，应采取下列措施中的（　　）

A　升高温度　　B　压缩减小体积　　C　增加 Sn(s)的量　　D 通入氮气

二、是非题（共 10 分，每小题 1 分）

（　　）1．理想气体状态方程可适用于温度不太低，压力不太高的实际气体。

（　　）2．石墨和金刚石的标准摩尔燃烧热相等。

（　　）3．某温度时标准平衡常数越大，表明此温度时反应所能进行的程度越大。

（　　）4．某一可逆反应，当 $J>K^{\Theta}$ 时，反应自发地向逆方向进行。

（　　）5．两种难溶电解质，K_{sp}较大者其溶解度也较大。

（　　）6．产生同离子效应时一般不会产生盐效应。

（　　）7．当溶液中有几种离子与沉淀剂发生沉淀反应时，溶度积小的离子先沉淀。

（　　）8．根据平衡 $H_2S(aq) \rightleftharpoons 2H^+(aq) + S^{2-}(aq)$，则 H_2S 溶液中$[H^+]=2[S^{2-}]$。

（　　）9．$H_2O(1)$的标准摩尔生成热等于 $H_2(g)$的标准摩尔燃烧热。

（　　）10．缓冲比一定时，缓冲溶液的总浓度越大，其缓冲能力越大。

三、填空题（共 28 分，每空 1 分）

1．某缓冲系的 $pK_a = 5.75$，可用它配制 pH 在_____范围内不同 pH 值的缓冲溶液，其 pH＝_____时，缓冲能力最强。

2．已知在 673K 时，可逆反应 $N_2(g) +3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$的标准平衡常数 $K^{\Theta}= 0.50$，则标准平衡常数 K^{Θ} 表达式为_____，该温度下，$\triangle_rG^{\Theta}_m$为_____$kJ\cdot mol^{-1}$；若温度相同，则反应：$NH_3(g) \rightleftharpoons 1/2N_2(g) + 3/2H_2(g)$ 的标准平衡常数 K^{Θ} 值为_____。

3．室温下，某三元酸 $Ka_1=10^{-3}$，$Ka_2=10^{-7}$，$Ka_3=10^{-11}$，其共轭碱中 K_{b3} 的值等于__10^{-11}__。

4．已知 23℃水的饱和蒸气压为 2.81kPa。在 23℃，106.66kPa 的压力下，用排水集气法收集氧气 500mL，则纯氧气的分压为_____kPa；氧气的物质的量 n 为 mol 。若该气体在 101.325kPa、0℃下经干燥，则此时 O_2 的体积为_____mL。

5．298K 时，1mol 液态 C_6H_6 在弹式量热计中反应，放热 3263.9kJ，其反应式为：$C_6H_6(l) + 7.5O_2(g) \rightleftharpoons 6CO_2(g) + 3H_2O(l)$。则 298K 时该反应的 Q_V 为_____$kJ\cdot mol^{-1}$，Q_P 为_____$kJ\cdot mol^{-1}$。

6．下列物质中：PO_4^{3-}、NH_4^+、H_2O、HCO_3^-、HSO_4^-，根据酸碱质子理论，属于酸的是_____，属于碱的是_____，既可以是酸又可以是碱的是_____。$[Fe(OH)(H_2O)_5]^{2+}$的共轭酸是_____。

7．往 HAc 溶液中加入适量的_____ 和 _____ 都可配成缓冲溶液。

8．在 $0.1mol\cdot L^{-1}$ HAc 溶液中加入少量 NaAc 固体后，HAc 解离度将_____，解离常数_____ 。

9．相同浓度的 HAc，(HAc+NaAc)，NH_4Ac，NaAc 溶液，将其 pH 值由大到小排列：

_____。

10．在 273.15K、101.325kPa 下，水凝结为冰，此过程的△S_____0，△G_____0（＞、＜或＝）。

11．在相同温度、压力、体积下，两种气体的摩尔质量为 M_1 和 M_2（$M_1<M_2$）。试比较 n_1_____n_2；m_1_____m_2；ρ_1_____ρ_2（＞、＜或＝）。

12．已知反应 $CO(g)+2H_2(g)\rightleftharpoons CH_3OH(g)$的$\triangle_rH^{\ominus}_m<0$，平衡后压缩系统增大压力时，平衡向_____反应方向移动；加入 $CH_3OH(g)$后，平衡向_____反应方向移动。

13．向 $1mol\cdot L^{-1}$ $NaHCO_3$ 溶液中加入等体积的水，该溶液的 pH 值将_____。

四、计算题（共 32 分，每小题 8 分）

1．在水中加入一些固体 Ag_2CrO_4 至溶液饱和，再加入 KI 溶液，有何现象产生？通过计算来解释。(已知：$K_{sp}(Ag_2CrO_4)=1.1\times10^{-12}$，$K_{sp}(AgI)=8.3\times10^{-17}$)

2．已知 $2HgO(s)=2Hg(l)+O_2(g)$，在 298K 时，HgO (s) 的 $\Delta_fH^{\ominus}_m$为-90.8kJ·mol^{-1}，HgO (s)、Hg(l)、$O_2(g)$ 的 $S^{\ominus}_m$分别为 70.3、75.9 和 205.2 J·K^{-1}·mol^{-1}，问 298K 时反应能否自发进行？并求使反应逆转的温度。

3．反应 $1/2Cl_2(g)+1/2F_2(g)\rightleftharpoons ClF(g)$，在 298K 时，测得其标准平衡常数分别为 9.3×10^9， (1) 计算$\triangle_rG^{\ominus}_m(298K)$；（2）若 298K~398K 范围内$\triangle_rH^{\ominus}_m=55.63kJ\cdot mol^{-1}$，计算 398K 下的 $K^{\ominus}$。

大学答案帮手

4．计算下列溶液的 pH 值：

（1）0.1mol·L^{-1}HAc；（$K_a = 1.8 \times 10^{-5}$）

（2）0.01mol·L^{-1} Na_2HPO_4；（p$K_{a1} = 2.12$，p$K_{a2} = 7.21$，p$K_{a3} = 12.67$）

（3）0.01mol·L^{-1} H_3PO_4 与 0.01mol·L^{-1} Na_2HPO_4 等体积混合。

大学答案帮手